

1. 两个序列长度为 M, N , 则卷积结果长度为 $M+N-1$

2. 因果性 $h(n)=0 \quad n<0$

仅对线性时不变系统

极点在某圆内

稳定性 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h(n)| < \infty$

收敛域包含单位圆

3. 采样定理 采样信号频谱以 Ω_s 为周期延拓

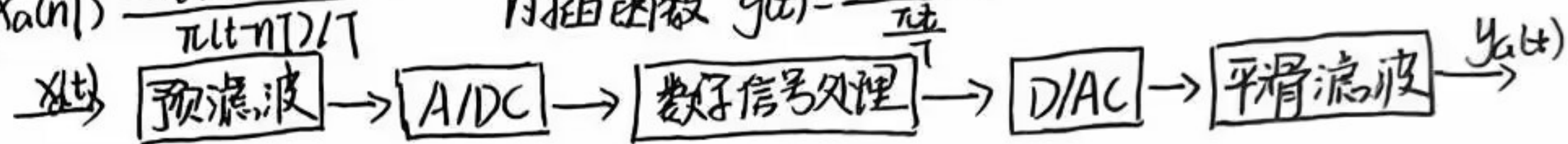
$$\hat{X}_a(j\Omega) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_a(j\Omega - jk\Omega_s)$$

恢复: 增益为 T , 截止频率 $\frac{\Omega_s}{2} = \frac{\pi}{T}$

$$\text{内插公式 } x_a(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_a(n) \frac{\sin[\pi(t-nT)/T]}{\pi(t-nT)/T}$$

$$\text{内插函数 } g(t) = \frac{\sin \frac{\pi t}{T}}{\pi t}$$

4. 模拟信号数字处理



1. 时域离散信号傅里叶变换 (DTFT)

$$X(e^{j\omega}) = FT[X(n)] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} X(n) e^{-j\omega n} \quad \longleftrightarrow \quad X(n) = IFT[X(e^{j\omega})] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$$

性质: 周期性、线性、时域卷积定理、频域卷积定理、帕斯维尔定理

$$\text{时移与频移: } FT[X(n-n_0)] = e^{-j\omega n_0} X(e^{j\omega}) \quad FT[e^{j\omega_0 n} X(n)] = X(e^{j(\omega-\omega_0)})$$

对称性: 共轭对称序列的实部为偶函数, 虚部为奇函数; 共轭反对称序列, 反之

$$\text{共轭对称 } X_e(n) = X_e^*(-n)$$

$$\text{共轭反对称 } X_o(n) = -X_o^*(-n)$$

$$X_e(n) = X_{er}(n) + jX_{ei}(n)$$

$$X_o(n) = X_{or}(n) + jX_{oi}(n)$$

$$X_e^*(-n) = X_{er}(-n) - jX_{ei}(-n)$$

$$X_o^*(-n) = X_{or}(-n) - jX_{oi}(-n)$$

$$\begin{cases} X_{er}(-n) = X_{er}(n) & \text{偶} \\ X_{ei}(-n) = -X_{ei}(n) & \text{奇} \end{cases}$$

$$\begin{cases} X_{or}(-n) = -X_{or}(n) & \text{奇} \\ X_{oi}(-n) = X_{oi}(n) & \text{偶} \end{cases}$$

$$\text{一般序列 } X(n) = X_e(n) + X_o(n)$$

——> 频域

$$X^*(-n) = X_e^*(-n) + X_o^*(-n) = X_e(n) - X_o(n)$$

$$\begin{cases} X_e(n) = \frac{1}{2} [X(n) + X^*(-n)] \\ X_o(n) = \frac{1}{2} [X(n) - X^*(-n)] \end{cases}$$

$$\begin{cases} X_e(e^{j\omega}) = \frac{1}{2} [X(e^{j\omega}) + X^*(e^{-j\omega})] \\ X_o(e^{j\omega}) = \frac{1}{2} [X(e^{j\omega}) - X^*(e^{-j\omega})] \end{cases}$$

· 将序列分成实部和虚部, 实部的 FT 为共轭对称序列, 虚部的 FT 为共轭反对称序列

· 分成 $X(n) = X_e(n) + X_o(n)$, $X_e(n)$ FT 对应 $X_R(e^{j\omega})$, $X_o(n)$ FT 对应 $jX_I(e^{j\omega})$

· 已知 $h(n)$ 为实因果序列, 偶对称分量 $X_e(n)$, 奇 $X_o(n)$

$$h_e(n) = \begin{cases} h(0) & n=0 \\ \frac{1}{2}h(n) & n>0 \\ \frac{1}{2}h(-n) & n<0 \end{cases}$$

$$h_o(n) = \begin{cases} 0 & n=0 \\ \frac{1}{2}h(n) & n>0 \\ -\frac{1}{2}h(-n) & n<0 \end{cases}$$

$$2. \text{DFS } \tilde{X}(k) = \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}$$

$$\xrightarrow{FT} X(e^{j\omega}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \tilde{X}(k) \delta(\omega - \frac{2\pi}{N}k)$$

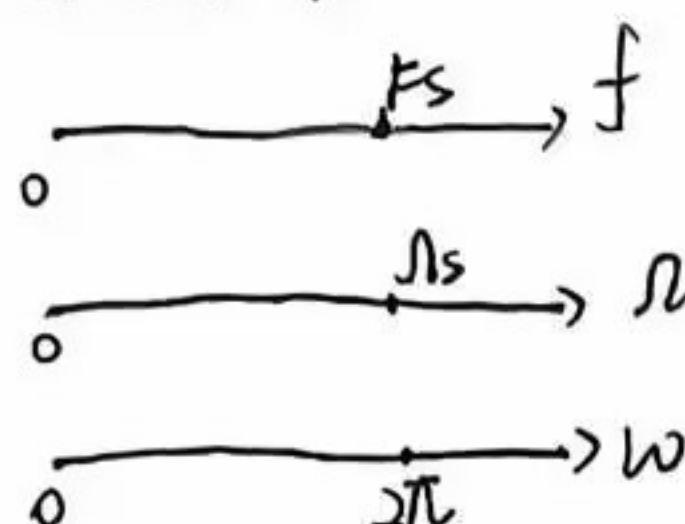
$$\tilde{x}(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}(k) e^{j\frac{2\pi}{N}kn}$$

3. 时域离散信号傅里叶变换与模拟信号傅里叶变换的关系

$$X(e^{j\Omega T}) = X_a(j\Omega)$$

$$X(e^{j\Omega T}) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_a(j\Omega - jk\Omega_s)$$

$$X(e^{j\omega}) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_a(j \frac{\omega - 2k\pi}{T})$$



4. z变换

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) z^{-n} \quad \text{与FT} \quad X(e^{j\omega}) = X(z)|_{z=e^{j\omega}}$$

$$x(n) = \frac{1}{2\pi j} \oint_C X(z) z^{n-1} dz = \sum_k \text{Res}[F(z), z_k]$$

性质: 线性性质.

$$ZT[x(n-n_0)] = z^{-n_0} X(z)$$

$$ZT[a^n x(n)] = X(az)$$

$$ZT[\ln x(n)] = -z \frac{dX(z)}{dz}$$

$$ZT[x^*(n)] = X^*(z^*)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x(n) = X(0)$$

$$X(0) = \lim_{n \rightarrow \infty} x(n)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x(n) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)X(z)$$

$$x(n)y(n) \leftrightarrow \frac{1}{2\pi j} \oint_C X(u)Y(z) \frac{du}{u}$$

$$x(n)*y(n) \leftrightarrow X(z)Y(z)$$

1. DFT

$$X(k) = \text{DFT}[x(n)] = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{kn}$$

$$x(n) = \text{IDFT}[X(k)] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) W_N^{-kn}$$

与z变换 $X(z) = \sum_{n=0}^{M-1} x(n) z^{-n}$

$$X(k) = X(z)|_{z=e^{j\frac{2\pi}{N}k}} = X(e^{j\omega})|_{\omega=\frac{2\pi}{N}k}$$

$$X(k) = \sum_{n=0}^{M-1} x(n) W_N^{kn} = \sum_{n=0}^{M-1} x(n) e^{j\frac{2\pi}{N}kn}$$

2. 隐含周期性 $W_N^k = W_N^{k+mN}$

3. 性质: 线性性质

循环移位: 时域 $y(n) = x((n+m))_N R_N(n)$ 频域 $Y(k) = D W_N^{km} X(k)$

频域 $Y(k) = X((k+l))_N R_N(k)$ 时域 $y(n) = W_N^{nl} x(n)$

循环卷积: 时域 $x(n) = x_1(n) \otimes x_2(n)$ 频域 $X(k) = X_1(k) X_2(k)$ $N \geq \max[N_1, N_2]$

频域 $x(n) = x_1(n) x_2(n)$ 时域 $X(k) = \frac{1}{N} X_1(k) \otimes X_2(k)$

复共轭序列 $\text{DFT}[x^*(n)]_N = X^*(N-k)$

共轭对称性 $X_{ep}(n) = \frac{1}{2} [x(n) + x^*(N-n)]$
 $x(n) = X_{op}(n) = \frac{1}{2} [x(n) - x^*(N-n)]$

$X(n) = X_r(n) + jX_i(n)$ $X(n) = X_{ep}(n) + X_{op}(n)$
 $\downarrow \text{DFT}$ $\downarrow \text{DFT}$ $\downarrow \text{IDFT}$ $\downarrow \text{IDFT}$
 $X_{ep}(k)$ $X_{op}(k)$ $\text{Re}[X(k)]$ $\text{Im}[X(k)]$

4. 频率域采样

采样定理: $x(n)$ 长度为 M . 当采样点数 $N \geq M$ 时有 $x(n) = \text{IDFT}[X(k)]_N = x(n)$

若原序列 $x(n)$ 长度为 M . 其傅里叶变换为 $X(e^{j\omega})$. 对 $X(e^{j\omega})$ 在频率区间 $[0, 2\pi]$ 等间隔采样得到 $X_N(k)$

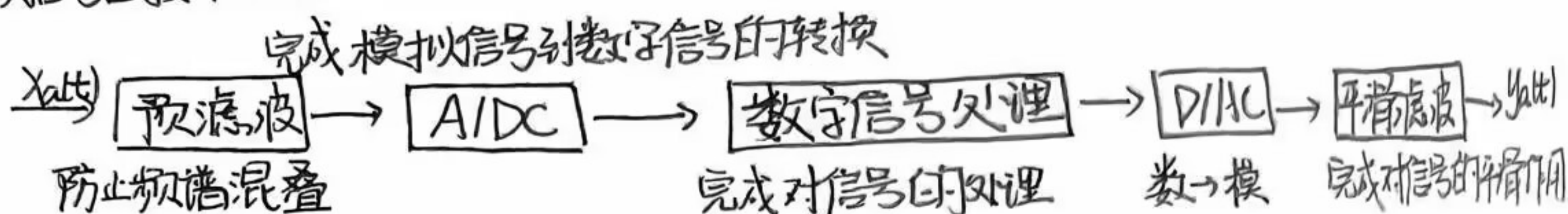
只有当频域采样 $N \geq M$ 时有 $x(n) = \text{IDFT}[X(k)]_N$. 即可由 $X_N(k)$ 不失真地恢复原信号, 否则产生时域混叠现象

内插公式 $X(e^{j\omega}) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) \phi(\omega - \frac{2\pi}{N}k)$ 内插函数 $\phi(\omega) = \frac{1}{N} \frac{\sin \frac{N\omega}{2}}{\sin \frac{\omega}{2}} e^{-j\omega \frac{N-1}{2}}$

1. 因果性 $h(n)=0 \quad n<0$

稳定性 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h(n)| < \infty$

2. 模拟信号的数字处理



3. 采样定理

$$p_s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t-nT) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\Omega_s t} \quad a_k = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \delta(t) e^{-jk\Omega_s t} dt = \frac{1}{T} \quad p_s(t) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{jk\Omega_s t}$$

$$\hat{x}_a(t) = x_a(t) p_s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_a(nT) \delta(t-nT) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_a(nT) \delta(t-nT)$$

$$x_a(t) \quad p_s(j\Omega) = \frac{2\pi}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\Omega - k\Omega_s)$$

$$\hat{x}_a(j\Omega) = \frac{1}{2\pi} x_a(j\Omega) * p_s(j\Omega) = \frac{1}{2\pi} \frac{2\pi}{T} \int_{-\infty}^{\infty} x_a(j\theta) \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\Omega - k\Omega_s - \theta) d\theta = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} x_a(j\Omega - jk\Omega_s)$$

$$G(j\Omega) = \begin{cases} T & |\Omega| < \frac{1}{2}\Omega_s \\ 0 & |\Omega| \geq \frac{1}{2}\Omega_s \end{cases} \quad Y_a(j\Omega) = \hat{x}_a(j\Omega) \cdot G(j\Omega) \quad Y_a(t) = \mathcal{F}^{-1}[Y_a(j\Omega)]$$

$$y_a(t) = x_a(t) \quad \Omega_c \leq \frac{1}{2}\Omega_s \quad y_a(t) \neq x_a(t) \quad \Omega_c > \frac{1}{2}\Omega_s$$

① 对连续信号进行等间隔采样形成采样信号，采样信号频谱是原连续信号频谱以采样频率 Ω_s 为周期进行周期性的延拓形成的

② 设连续信号 $x_a(t)$ 属带限信号，最高截止频率为 Ω_c ，如果采样角频率 $\Omega_s > 2\Omega_c$ ，那么让采样信号 $\hat{x}_a(t)$ 通过一个增益为 T 、截止频率 $\frac{\Omega_s}{2} = \frac{\pi}{T}$ 的理想低通滤波器，可以唯一地恢复出原连续信号 $x_a(t)$ 。否则， $\Omega_s < 2\Omega_c$ 会造成采样信号中的频谱混叠现象，不可能无失真地恢复原连续信号

4. 内插

$$g(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\frac{\Omega_s}{2}}^{\frac{\Omega_s}{2}} G(j\Omega) e^{j\Omega t} d\Omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\frac{\Omega_s}{2}}^{\frac{\Omega_s}{2}} T e^{j\Omega t} d\Omega = \frac{1}{\Omega_s} \int_{-\frac{\Omega_s}{2}}^{\frac{\Omega_s}{2}} T e^{j\Omega t} d\Omega = \frac{\sin \frac{\Omega_s t}{2}}{\frac{\Omega_s t}{2}} = \frac{\sin \frac{\pi t}{T}}{\frac{\pi t}{T}}$$

$$y_a(t) = \hat{x}_a(t) * g(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{x}_a(\tau) g(t-\tau) d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_a(nT) \delta(\tau-nT) g(t-\tau) d\tau = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_a(nT) \delta(t-nT) \frac{\sin \frac{\pi(t-nT)}{T}}{\frac{\pi(t-nT)}{T}}$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_a(nT) \frac{\sin \frac{\pi(t-nT)}{T}}{\frac{\pi(t-nT)}{T}}$$

$$\text{即 } x_a(t) = y_a(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_a(nT) \frac{\sin \frac{\pi(t-nT)}{T}}{\frac{\pi(t-nT)}{T}}$$

物理意义：在采样点之间连续插值，这种理想恢复虽不可实现，但恢复的信号没有失真，是理想插值理想

1. 全通滤波器：分子分母多项式系数相同，但排列顺序相反

z_k 是 $H(z)$ 的零点， z_k^{-1} 必是 $H(z)$ 的极点

2. 最小相位系统 = $H(z)$ 所有零点都在单位圆内

$$H(z) = H_{\min}(z) H_{\text{ap}}(z) \rightarrow \text{全通}$$